

构造基线

紧急货箱
单独组批

非紧急货箱
FFD 装箱

地理相近架次
贪心合并

紧迫度排序
枚举 A/B/C 机型

最早空闲无人机
与就绪电池

邻域搜索

ALNS 解空间
(划分, 派工顺序 π)

7 个破坏算子
随机 · Shaw · 整区

4 个修复算子
含成组修复

轮盘赌自适应
算子权重

模拟退火
接受准则

约束扫描

ε -约束扫描
固定 $K \in$
 $\{20, 22, 25, 30, 35, 40\}$

逐档最优化
时效目标

四维非支配前沿
架次 · 能耗 · 时间 · 时延

时效优先取
 $K \leq 20$ 档

架次数是手段
而非目的

输出推荐方案: 20 架次 · 68.713 kWh · 8732.6 s · 硬约束 0